1. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe!

1. A tömegszám…

A) az atommagban lévő protonok száma.
B) az atomban lévő elektronok száma.
C) egy atom izotópjainak proton-, illetve neutronszám átlagának összege.
D) az atommagban lévő protonok és neutronok számának összege.
E) az atommagban lévő neutronok száma.

2. Hány vegyértékelektron van az alapállapotú foszforatomban?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

3. Melyik tudós munkássága kapcsolódik a kolloid rendszerek tanulmányozásához?

A) Irinyi János
B) Hevesy György
C) Zsigmondy Richárd
D) Semmelweis Ignác
E) Müller Ferenc

4. Melyik molekula apoláris?

A) Ammónia
B) Metán
C) Víz
D) Hidrogén-klorid
E) Kén-dioxid

5. Melyik vegyület atomrácsos szerkezetű?

A) Szén-dioxid
B) Nátrium-klorid
C) Szilícium-dioxid
D) Szén-tetraklorid
E) Kalcium-karbonát

6. A 2 Au(sz) + 3 Cl_2(g) = 2 $AuCl_3$(sz) reakció reakcióhője –236 kJ / mol. Mennyi az $AuCl_3$(sz) képződéshője?

A) –118 kJ / mol
B) –236 kJ / mol
C) –472 kJ / mol
D) +236 kJ / mol
E) +118 kJ / mol

7. Melyik folyamat során *nem* keletkezik hidrogén?

A) Sósav elektrolízise grafitelektródok között.
B) Cink reakciója híg kénsavoldattal.
C) Szén reakciója vízgőzzel magas hőmérsékleten.
D) Metán reakciója klórral UV-fény hatására.
E) Nátrium reakciója vízzel.

8. Az alábbi vegyületek 1 mólját pontosan elegendő mennyiségű oxigénben tökéletesen elégetjük, majd az égésterméket –10 °C-ra hűtjük. Melyik anyag esetén kapjuk így a legnagyobb térfogatú gázt?

A) Metán
B) Acetaldehid
C) Etil-alkohol
D) Aceton
E) Bután

9. A felsoroltak közül melyik *nem* lehet egy polimerizációs műanyag monomerje?

A) Etén
B) Vinil-klorid
C) Tetrafluor-etén
D) Diklór-etán
E) Buta-1,3-dién

10. A mészkő és a sósav reakciója során…

A) csapadék képződik.
B) az oldatban színváltozás történik.
C) színtelen, szagtalan gáz fejlődik.
D) szúrós szagú, mérgező gáz fejlődik.
E) redoxireakció játszódik le.

11. Acetiléngázt vezetünk brómos vízbe. Az alábbiak közül melyik az az állítás, amely a felhasznált acetilén és brómos víz mennyiségétől függetlenül, biztosan igaz?

A) Csak egyféle termék képződik.
B) A brómos víz elszíntelenedik.
C) Szubsztitúciós reakció zajlik le.
D) A reakcióban a bróm a katalizátor szerepét tölti be.
E) Az oldat tömege nő.

12. Melyik állítás ***hibás***?

A) Az ecetsav 25 °C-on és standard nyomáson folyékony halmazállapotú.
B) A hangyasav vízzel korlátlanul elegyedik.
C) A metil-amin vizes oldata lúgos kémhatású.
D) A szacharóz vízben jobban oldódik, mint a cellulóz.
E) Etil-acetátot vízzel összerázva lúgos kémhatású oldatot kapunk.

13. Melyik vegyület szilárd halmazállapotú 25 °C-on és standard nyomáson?

A) Propán
B) Benzol
C) Glicerin
D) Piridin
E) Glicin

13 pont	